Ecole Nationale Polytechnique d'Oran — Durée: 2h.
2ème année Formation Préparatoires en Sciences & Technologie — 2023-2024.

Examen Final d'Analyse 3

Exercice 1 [4 points]
Montrer la convergence de la série numérique $\sum_{n\geq 1} U_n$ avec

$$U_n = \ln\left(1 - \frac{1}{(n+2)^2}\right)$$

puis calculer sa somme.

Exercice 2 [5 points]
On considère dans le plan xOy, la courbe (C_1) d'équation $y^2 = 4x + 4$ et la courbe (C_2) d'équation $y^2 = -2x + 4$
1) Représenter graphiquement le domaine D limité par ces deux courbes.
2) Calculer l'aire de D.
3) Calculer l'intégrale curviligne

$$\oint_C -ydx + xdy$$

, où C représente le périmètre du domaine D parcourue une seule fois dans le sens trigonométrique.

Exercice 3 [5 points]
On considère dans $\mathbb{R}^3$ le champ vectoriel

$$F(x,y,z) = (z^2 + 2xy; x^2 + 2zy; y^2 + 2xz),$$

et la courbe C définie par : $x(t) = \sin t$; $y(t) = \sin t$; $z(t) = \cos t$ avec $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
1) Montrer que F est conservatif.
2) Déterminer un potentiel de F.
3) Calculer $\int_C F ds$.

Exercice 4 [6 points]
1) Montrer que la suite des fonctions

$$f_n(x) = x(1 + n^\alpha e^{-nx})$$

définies sur $\mathbb{R}_+$, pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ converge simplement vers une fonction f à déterminer.
2) Determiner les valeurs de α pour lesquelles il y a convergence uniforme.
3) Calculer

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 x(1 + \sqrt{n}e^{-nx})dx.$$

$x\left(1 + n^{\frac{1}{2}} e^{-nx}\right)$.

Bonne chance

CamScanner

Correction DS Analyse 3 2022/2023

Exercice 1 : 4 (pts)

$u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{(n+2)^2}\right)$ est de signe constant négatif et

$\ln\left(1 - \frac{1}{(n+2)^2}\right) \underset{\infty}{\sim} -\frac{1}{(n+2)^2} \sim -\frac{1}{n^2}$

qui est le terme général d'une série de Riemann

Convergente avec $\alpha = 2 > 1$

$u_n = \ln\left(\frac{(n+2)^2 - 1}{(n+2)^2}\right) = \ln\left[\frac{(n+3)(n+1)}{(n+2)^2}\right] = \ln\left(\frac{n+3}{n+2}\right) - \ln\left(\frac{n+2}{n+1}\right)$

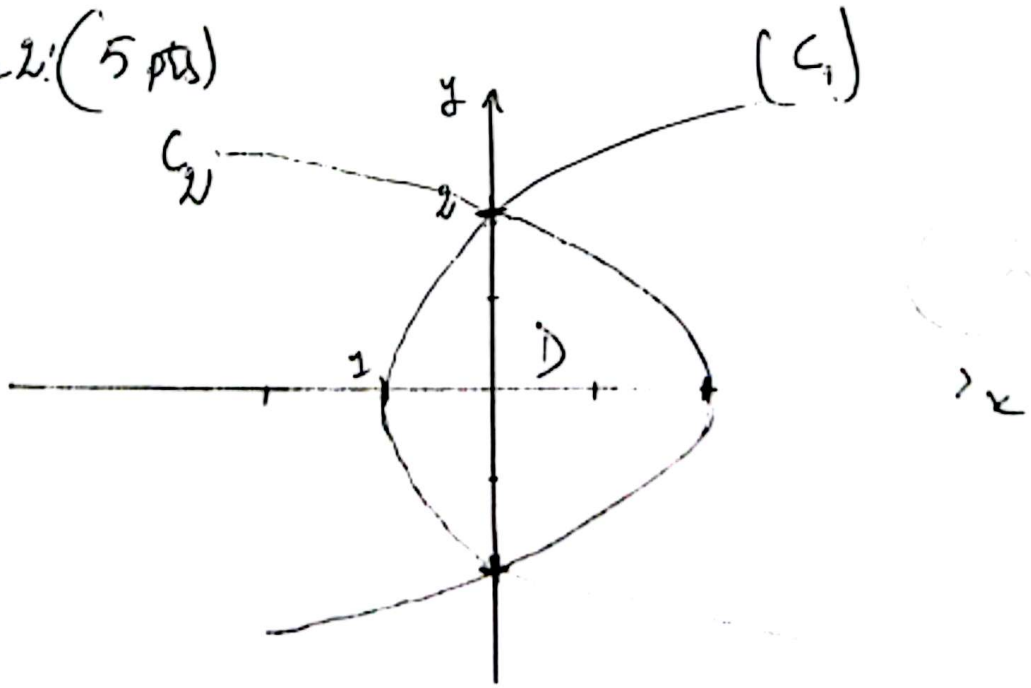
$= v_{n+1} - v_n$ avec $v_n = \ln\left(\frac{n+2}{n+1}\right)$ $n \geq 1$

donc $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=1}^{n} (v_{k+1} - v_k) = v_{n+1} - v_1$

$= \ln\left(\frac{n+3}{n+2}\right) - \ln\frac{3}{2} \longrightarrow -\ln\frac{3}{2}$ $n \to \infty$

$S = -\ln 3/2$

Exercice 2 : (5 pts)



Aire de D : $S = \iint_D dx\,dy = \int_{-2}^{2} dy \int_{(y^2-4)/4}^{(4-y^2)/2} dx$

$$= \int_{-2}^{2} \left((4-y^2)/2 - (y^2-4)/4 \right) dy = \int_{-2}^{2} \left(3 - \frac{3}{4} y^2 \right) dy$$

$$= \left[3y - \frac{y^3}{4} \right]_{-2}^{2} = \left(6 - \frac{8}{4}\right) - \left(-6 + \frac{8}{4}\right) = 12 - 4 = 8$$

3) $\oint_C -y\,dx + x\,dy$; en posant $(P(x,y), Q(x,y)) = (-y, x)$

on voit que les conditions du théorème de Green sont toutes réunies et donc :

$$\oint_C P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} \right) dx\,dy$$

$$= \iint_D (1+1)\,dx\,dy = 2 \iint_D dx\,dy = 2 \cdot S = 16.$$

Scanned with ACE Scanner

CamScanner

Exercice 3 (5 pts)

$F(x,y,z) = (z^2 + 2xy ;\ x^2 + 2zy ;\ y^2 + 2xz)$

1) Comme $\mathbb{R}^3$ est simplement connexe, il suffit de montrer que

$\overrightarrow{\text{Rot}}\, F = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ z^2+2xy & x^2+2zy & y^2+2xz \end{vmatrix}$

donc F est conservatif

2) F est conservatif donc $\exists f$ tq $F = \overrightarrow{\text{grad}}\, f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$.

donc a) $\frac{\partial f}{\partial x} = F_1 = z^2 + 2xy \Rightarrow f(x,y,z) = \int F_1\, dx = xz^2 + x^2y + g(y,z)$

b) $\frac{\partial f}{\partial y} = F_2 \Leftrightarrow x^2 + \frac{\partial g}{\partial y} = x^2 + 2zy \Leftrightarrow \frac{\partial g}{\partial y} = 2zy$

$\Leftrightarrow g(y,z) = y^2 z + h(z)$.

c) $\frac{\partial f}{\partial z} = F_3 \Leftrightarrow 2zx + y^2 + h'(z) = y^2 + 2xz$

$\Leftrightarrow h'(z) = 0 \Leftrightarrow h(z) = k \ (k \in \mathbb{R})$ et

on peut prendre $k = 0$.

$f(x,y,z) = xz^2 + x^2y + y^2z$.

3) $C : x(t) = \sin t ;\ y(t) = \sin t ;\ z(t) = \cos t ;\ 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$

$(1,1,0)$ pt de C en $t = \frac{\pi}{2}$

$(0,0,1)$ " " $t = 0$

$\int_C F\,ds = f(1,1,0) - f(0,0,1)$

$= 1 - 0 = 1$

2,5

Scanned with ACE Scanner

CamScanner

$f_n(x) = x(1 + n^\alpha e^{-nx})$

exemple :

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = \begin{cases} \lim_{x\to+\infty} 0 = 0 & \text{si } x = 0 \\ x & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

donc $\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = x = f(x)$.

2) CV uniforme.

$$\lim_{n\to+\infty} \|f_n - f\| = \lim_{n\to+\infty} \sup_{\mathbb{R}_+} |f_n(x) - f(x)| = \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}_+} \left(n^\alpha x e^{-nx}\right)$$

$g(x) = n^\alpha x e^{-nx} \Rightarrow g'(x) = n^\alpha e^{-nx}(1 - nx)$

$\|f_n - f\| = g\left(\frac{1}{n}\right) = e^{-1} n^{\alpha-1} \xrightarrow[n\to\infty]{} \begin{cases} \infty & \alpha - 1 > 0 \\ e^{-1} & \alpha - 1 = 0 \\ 0 & \alpha - 1 < 0 \end{cases}$

donc il y a CV uniforme ssi $\alpha - 1 < 0$

donc $\alpha < 1$.

3) $I = \lim_{n\to+\infty} \int_0^1 x\left(1 + \sqrt{n} e^{-nx}\right) dx$

Remarquons que $x(1 + \sqrt{n} e^{-nx}) = f_n(x)$ avec $\alpha = \frac{1}{2}$

et les conditions du théorème d'intégration sont satisfaites à savoir la CV uniforme de (f_n) 1,0

et la continuités des fcts f_n $\forall n \geq 1$

donc $I = \int_0^1 \lim_{n\to\infty} \left\{x\left(1 + \sqrt{n} e^{-nx}\right) dx = \int_0^1 x\, dx = \frac{1}{2}\right.$ 1,0

Scanned with ACE Scanner

CamScanner